

令和7年度 M4講義
2026年1月14日

喘息

名古屋市立大学 呼吸器・免疫アレルギー内科
田尻智子

講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

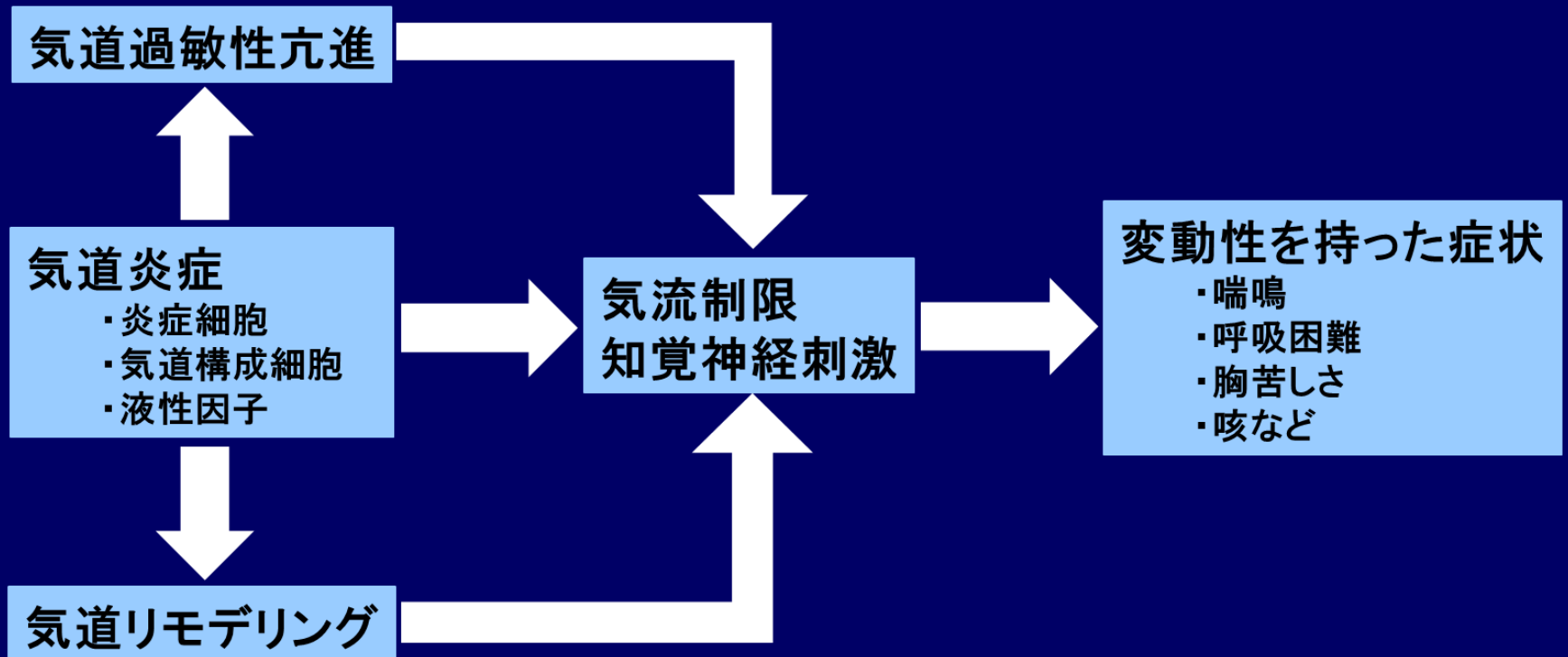
喘息の定義

- 喘息は、気道の慢性炎症を本態とし、変動性を持った気道狭窄による喘鳴、呼吸困難、胸苦しさ、咳などの臨床症状で特徴付けられる多様性を有する疾患。
- 気道炎症には、好酸球、リンパ球、マスト細胞、好中球などの炎症細胞、気道上皮細胞、線維芽細胞、気道平滑筋細胞などの気道構成細胞、2型サイトカインなどの種々の液性因子が関与する。



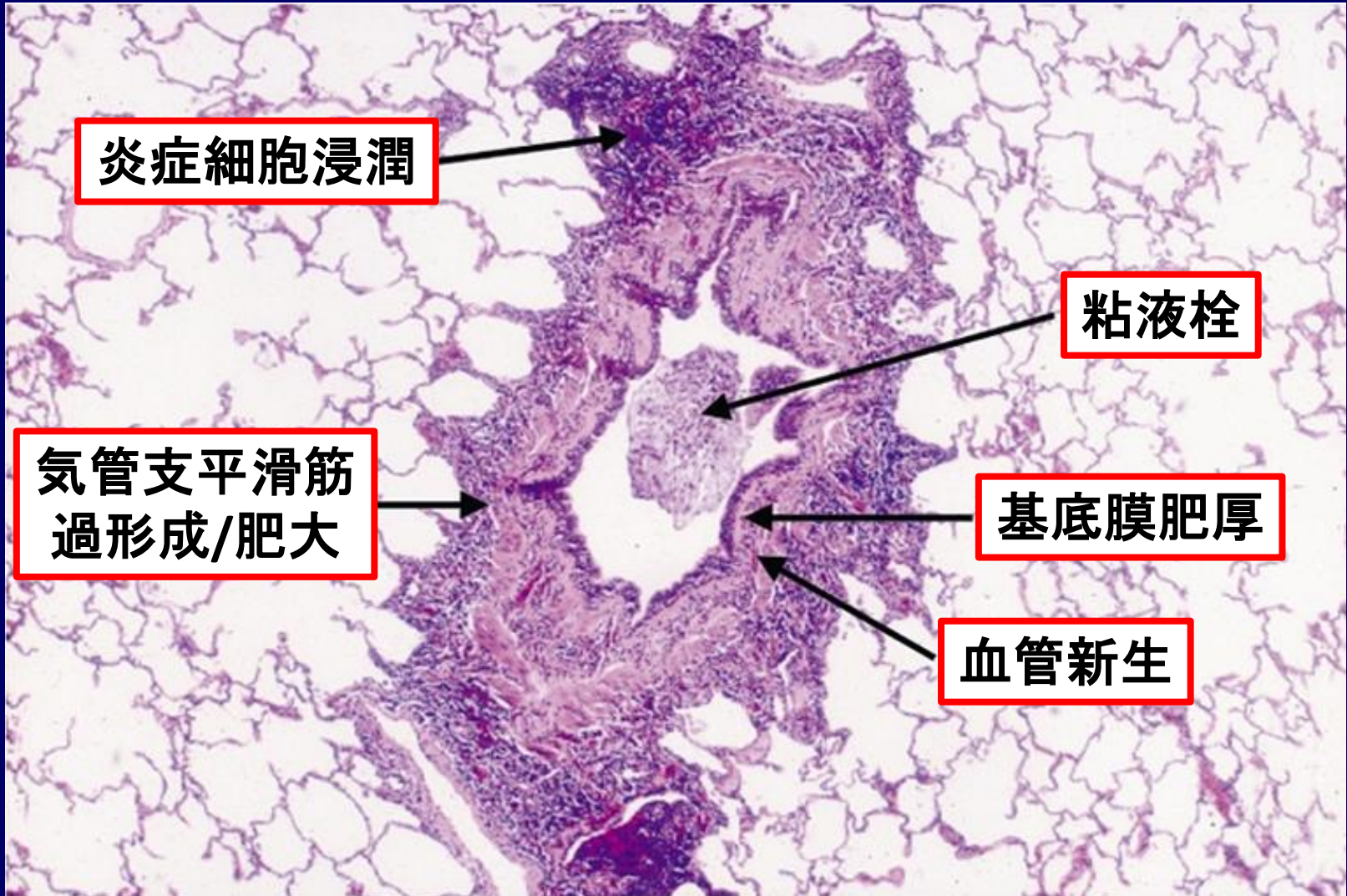
喘息の概念

- 持続する気道炎症は、気道粘膜の傷害とそれに引き続く気道構造の変化(リモデリング)を誘導し、非可逆性の気流制限をもたらす。



気道リモデリング

(喘息死患者剖検肺の病理像)



講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

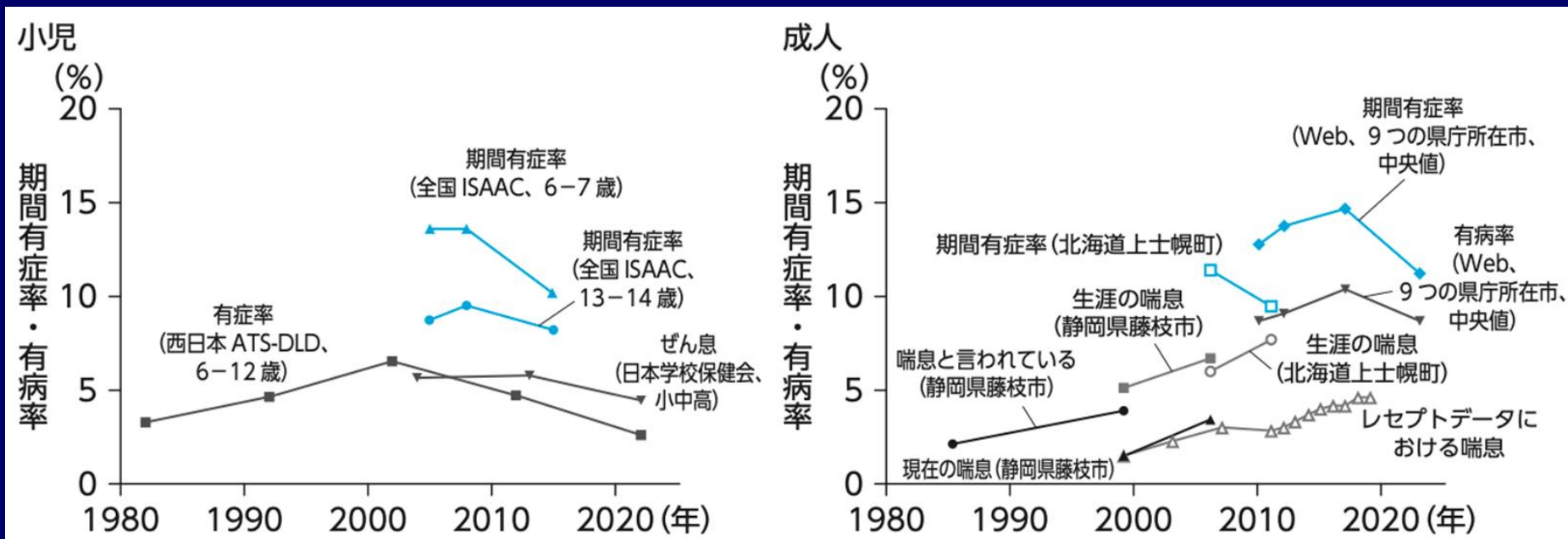
診断の目安

管理・治療

特殊な例

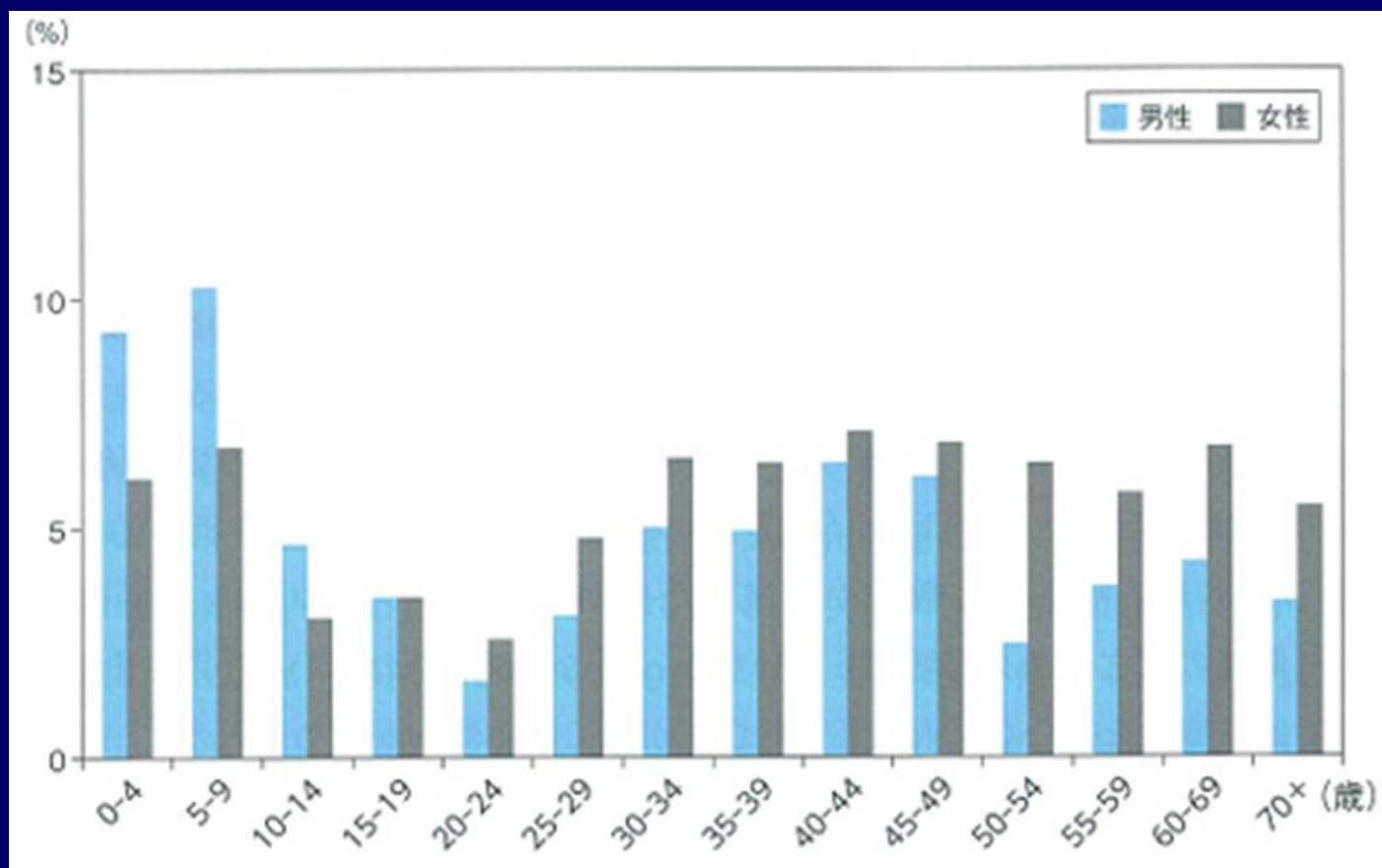
喘息の有症率・有病率

- 日本の喘息有症率は、小児・成人ともに1960年代は1%程度、2000年初頭までに小児で10%以上、成人で6-10%程度に急増。
- 以後の有病率は、小児で減少、成人で増加も近年減少

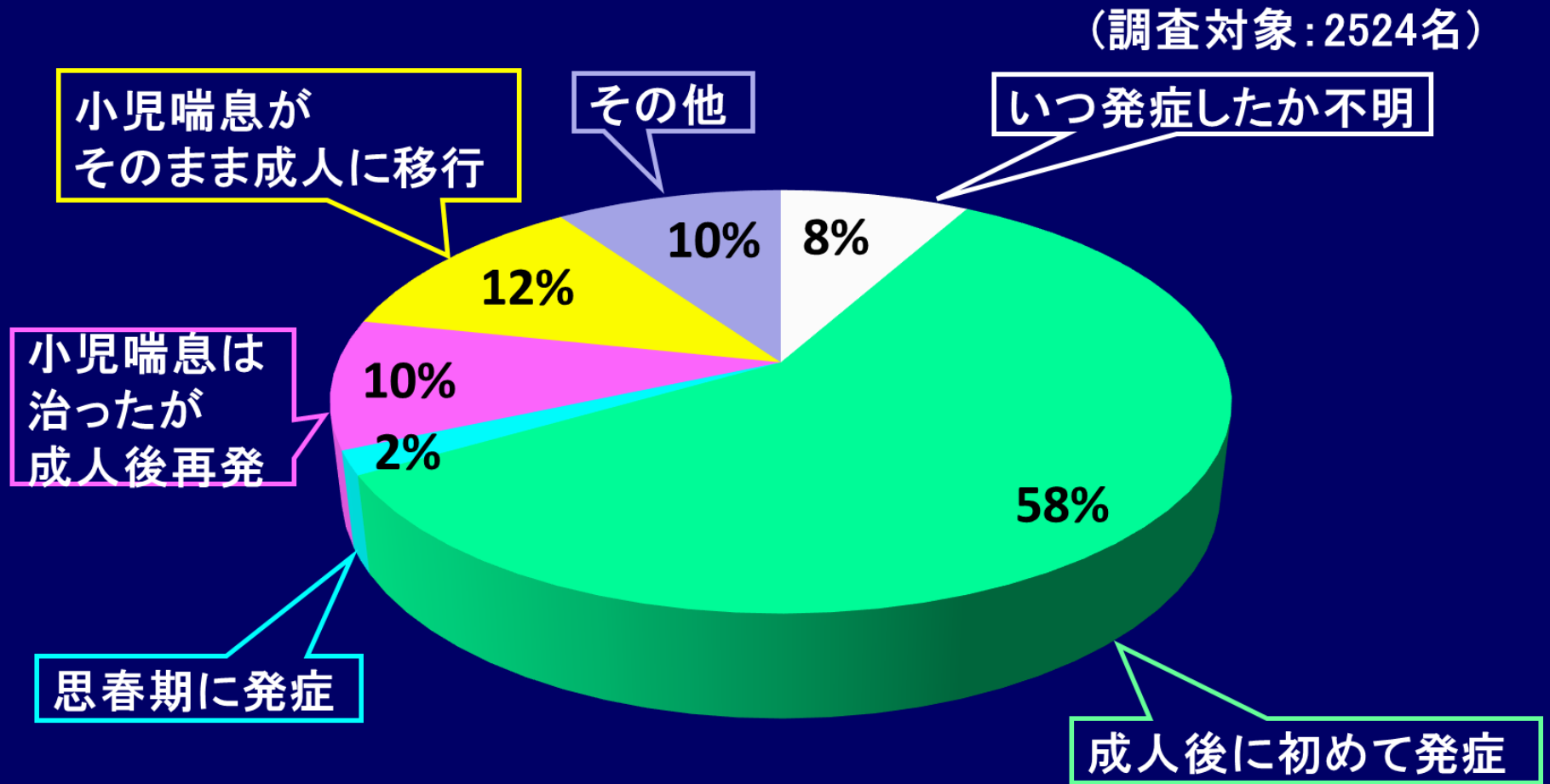


年齢別, 性別の喘息有病率

- 幼小児期は男児の有病率が高く, 思春期以後は女性が多くなる.



成人喘息の発症パターン



よくある質問



➤ 72歳女性「この歳になって喘息を発症することはありませんか？」

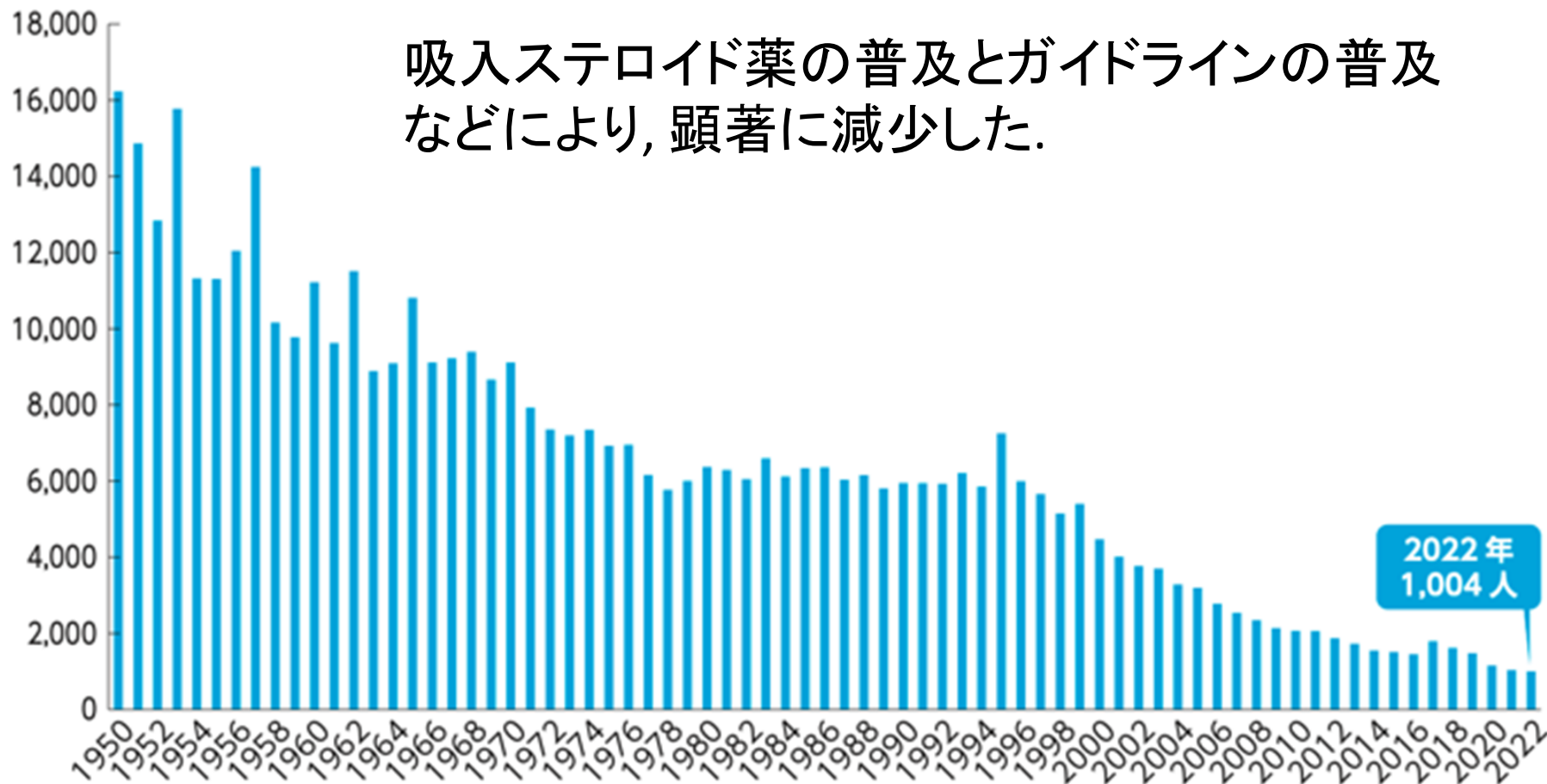
→あります. 喘息は新生児から高齢者まで, あらゆる年齢層で発症し得る疾患です.

➤ 38歳男性「私の喘息は治りますか？」

→小児喘息と比べると, 成人喘息が治癒する頻度は高くありません(10-20%). しかし治療は進歩しており, 多くの患者さんは適切な治療により通常の生活を送ることが可能です. 病気と上手に付き合うつもりで, 治療に取り組んでいきましょう.

喘息死亡数の年次推移

喘息死亡数(人)



喘息死の危険因子

1. 気管相関および人工呼吸器管理を要する喘息増悪の既往
2. 過去1年間の入院, 定期外受診
3. 喘息コントロール不良
4. 経口ステロイド薬の使用または自己中断
5. 吸入ステロイド薬不使用, アドヒアランス不良
6. 頻回の短時間作用性 β_2 刺激薬使用歴
7. 呼吸器感染症, 糖尿病, 不整脈
8. 運動 疲労, ストレス
9. 薬品, 食物アレルギー
10. 精神疾患
11. 高齢



講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

喘息の病型

	アトピー型 (atopic asthma)	非アトピー型 (non-atopic asthma)
発症年齢	小児～思春期が多い	成人後が多い
症状	発作型が多い	慢性型, 重症が多い
増悪する季節	季節型 (春・秋) が多い	一部で冬季 (通年型が多い)
特異的IgE抗体、 皮膚テスト	+	—
アレルギー疾患の 既往、家族歴	±	—

喘息発症の危険因子

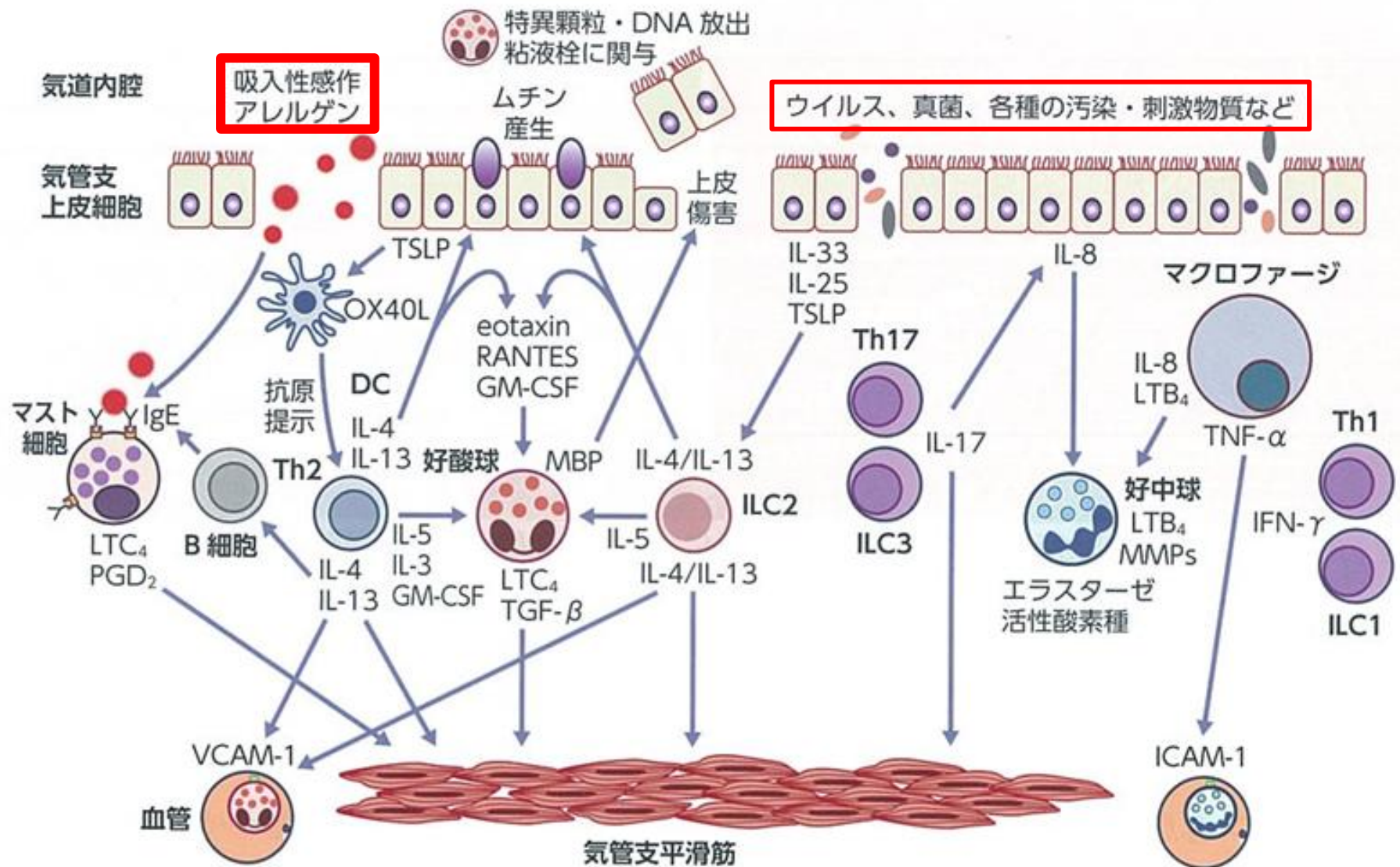
個体要因

- (1) 家族歴および遺伝的要因
両親が喘息の場合, 3-5倍高
- (2) 性差
- (3) アレルギー素因
環境アレルゲンへの曝露により
IgE抗体を産生しやすい体質
- (4) 早産児・低出生体重児
- (5) 肥満
- (6) 気道過敏性
刺激に対する気道の反応性
遺伝, 早産, 低出生体重, 受動喫煙

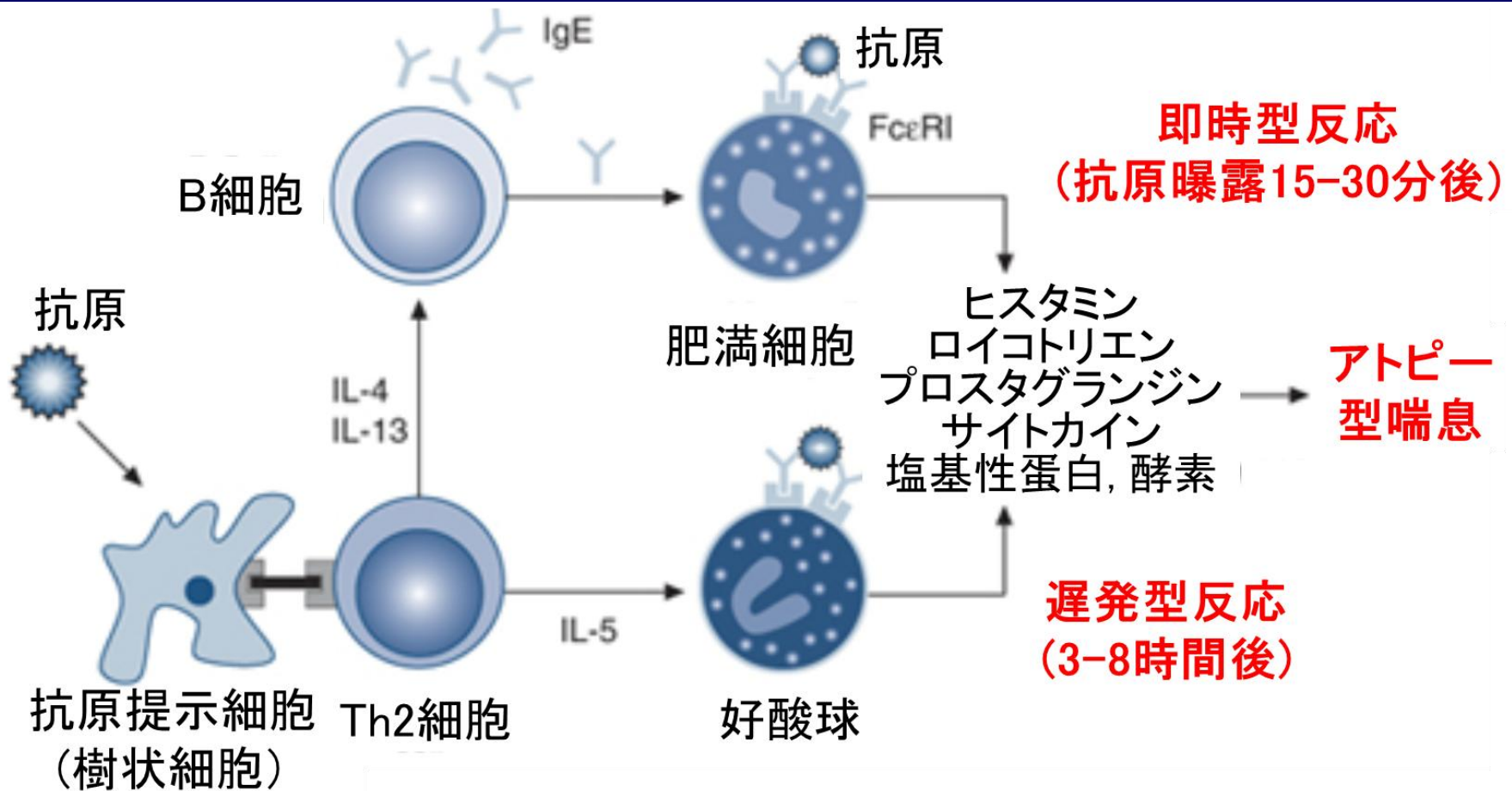
環境要因

- (1) アレルゲン曝露
室内塵, ペット, 花粉, 真菌
- (2) 呼吸器感染症
ウイルス, マイコプラズマ, クラミジア
- (3) 喫煙
- (4) 大気汚染
- (5) 室内空気汚染
揮発性有機化合物, 真菌
- (6) 鼻炎
- (7) 食習慣と栄養

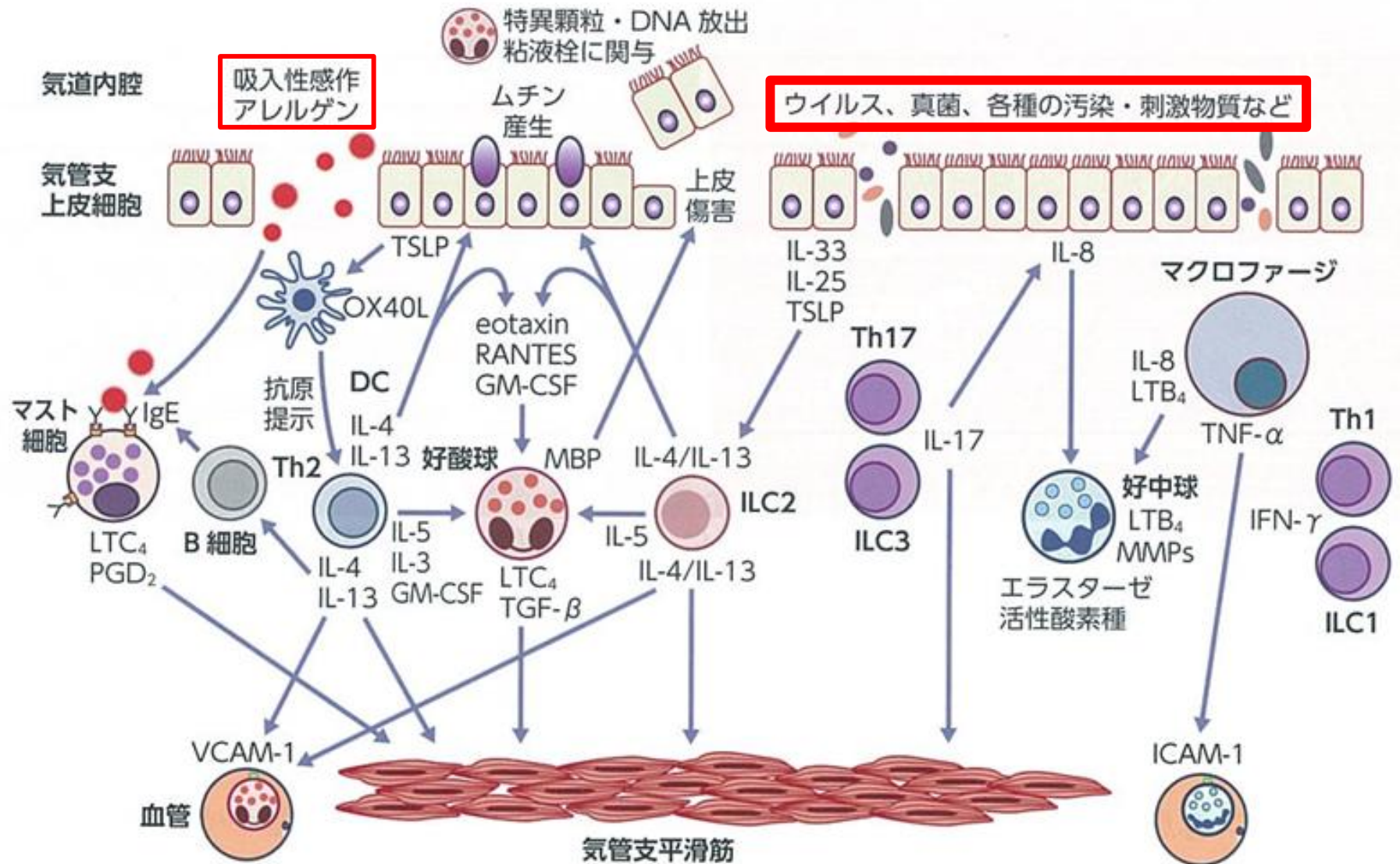
気道炎症の機序



アトピー型喘息における炎症病態の形成



気道炎症の機序



講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

喘息の症状

- 3主徴 喘鳴, 息切れ, 咳
その他の症状 胸の重苦しさ, 痰, 胸痛
- 痰や胸痛のみを呈する喘息患者は少ないが, その他の症状はそれぞれが喘息の唯一の症状となり得る.
咳喘息(咳を唯一の症状とする), 胸痛喘息(胸痛を主訴とする)
- 発作性, 変動性.
- 夜間や早朝に増悪する傾向がある.
- 感冒, 運動, アレルゲン曝露, 天候の変化, 笑い, 大気汚染, 強い臭いなどで誘発される.

喘息の身体所見

➤ 軽症例では咳, 喘鳴以外の身体所見は乏しい.

➤ 聴診 呼気性喘鳴 (wheezes)

呼気延長

気道狭窄の程度により吸気でも聴こえる.
安静換気で不明でも強制呼出で顕在化する.

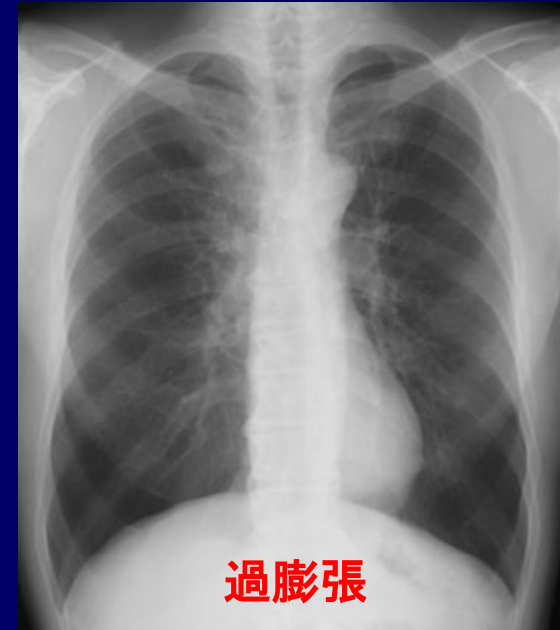
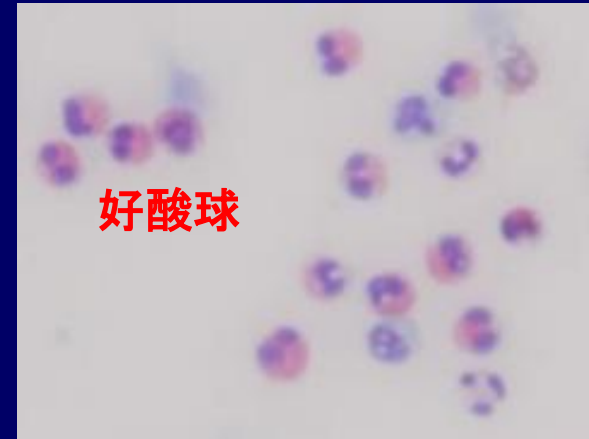
➤ 打診 鼓音

➤ 増悪時 中等度: 起坐呼吸 (横になれない)

重篤: 呼吸減弱, チアノーゼ, 不整脈, 失禁,
意識障害

喘息の検査所見

- スパイロメトリー
気流制限, 気道可逆性
- 末梢血, 喀痰中好酸球増多
- 気道過敏性
- 呼気中NO濃度 (正常上限 37ppb)
- 胸部単純X線
正常の場合も少なくない
過膨張所見



喘息の診断と管理のための生理学的検査

(1) スパイロメトリー

喘息の気流制限を測定する基本的検査。

FEV₁, FEV₁%が低下し、フローボリューム曲線が下に凸になる。



(2) ピークフロー検査

ピークフローメーターで測定, 自己管理に有用。

(3) 気道可逆性検査

気管支拡張薬吸入によるFEV₁の改善量を評価。

FEV₁が12%以上かつ200mL以上増加すれば可逆性あり。

(4) 気道過敏性検査

気管支収縮薬吸入による気道の収縮反応を評価する。

喘息の診断と管理のための生理学的検査

(1) スパイロメトリー

喘息の気流制限を測定する基本的検査。

FEV₁, FEV1%が低下し, フロー
ボリューム曲線が下に凸になる。

(2) ピークフロー検査

ピークフローメーターで測定, 自己管理に有用。

(3) 気道可逆性検査

気管支拡張薬吸入によるFEV₁の改善量を評価。

FEV1が12%以上かつ200mL以上増加すれば可逆性あり。

(4) 気道過敏性検査

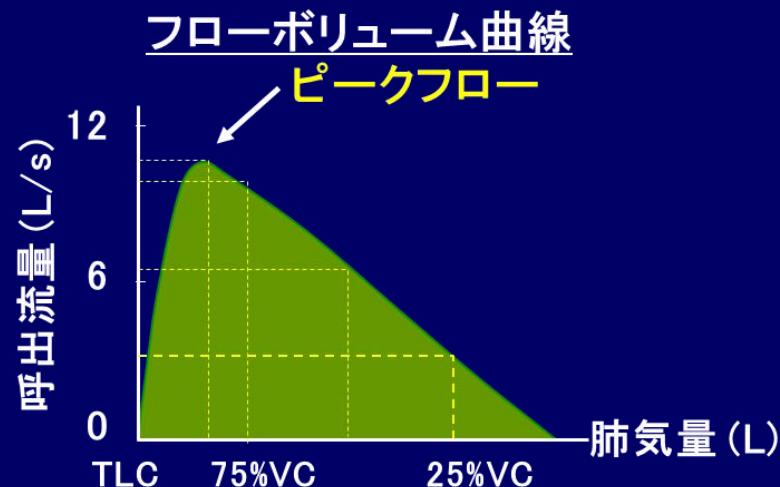
気管支収縮薬吸入による気道の収縮反応を評価する。

ピークフロー測定

- 息をできる限り吸い, できる限り呼出した時の最大呼気流速.
- 主に中枢気道の閉塞の指標.
- 気流閉塞の変動が観察でき, 喘息の診断や治療管理に有用.
- 1日2回測定(朝, 夕). 3回繰り返して最大値を記録

$$\text{変動率\%} = \frac{(\text{最高値} - \text{最低値})}{\text{最高値}} \times 100$$

- 保険適用.



写真提供: チェスト(株)

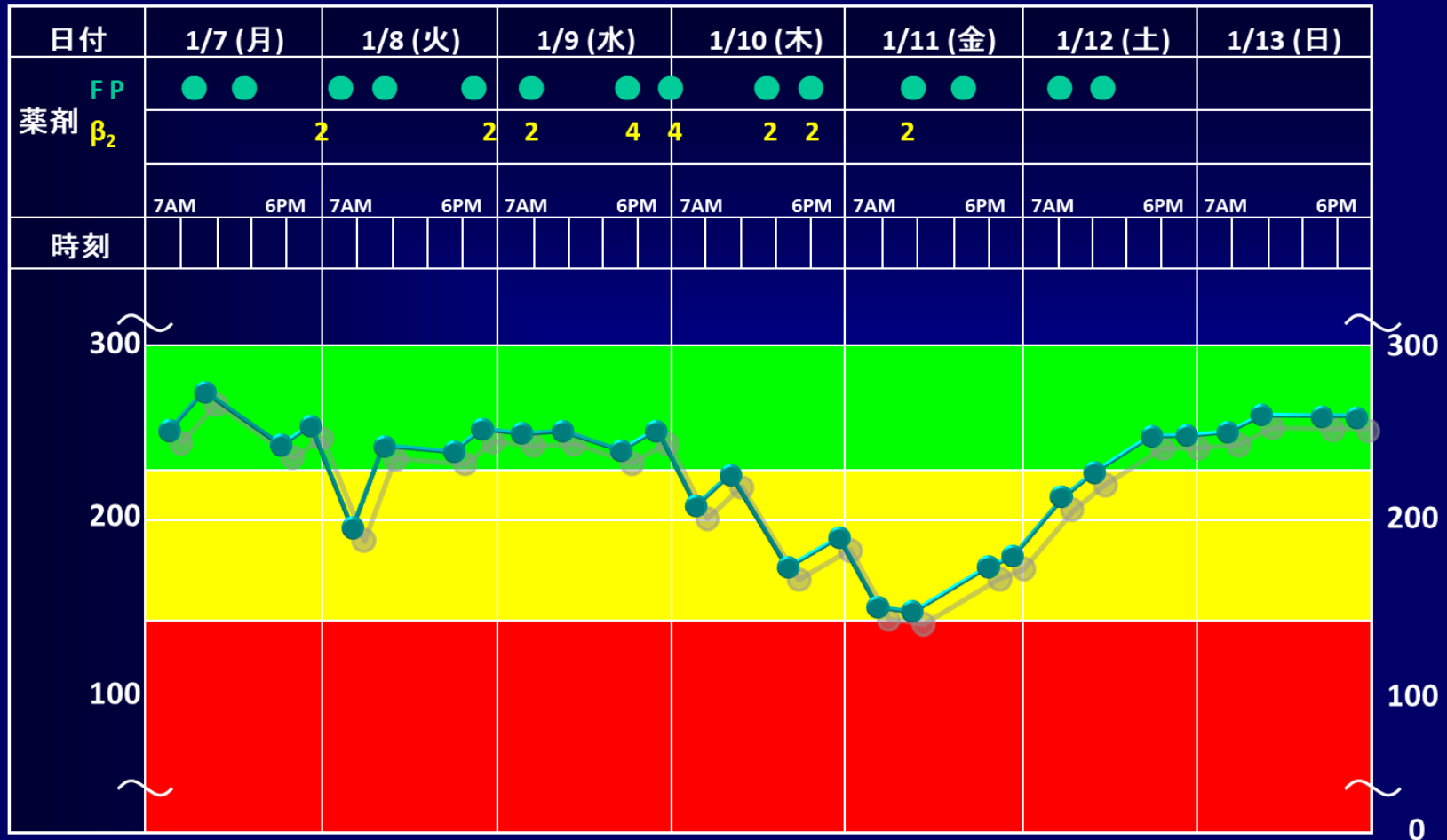


ピークフローメーター

ピークフローモニタリング

- 77歳、女性、身長 150 cm → 予測式から基準値 281 L/minを算出
- 長期間測定している例では自己ベスト値がわかる (300 L/min)

→ どちらかを指標に管理



喘息の診断と管理のための生理学的検査

(1) スパイロメトリー

喘息の気流制限を測定する基本的検査。

FEV₁, FEV1%が低下し, フロー
ボリューム曲線が下に凸になる。

(2) ピークフロー検査

ピークフローメーターで測定, 自己管理に有用。

(3) 気道可逆性検査

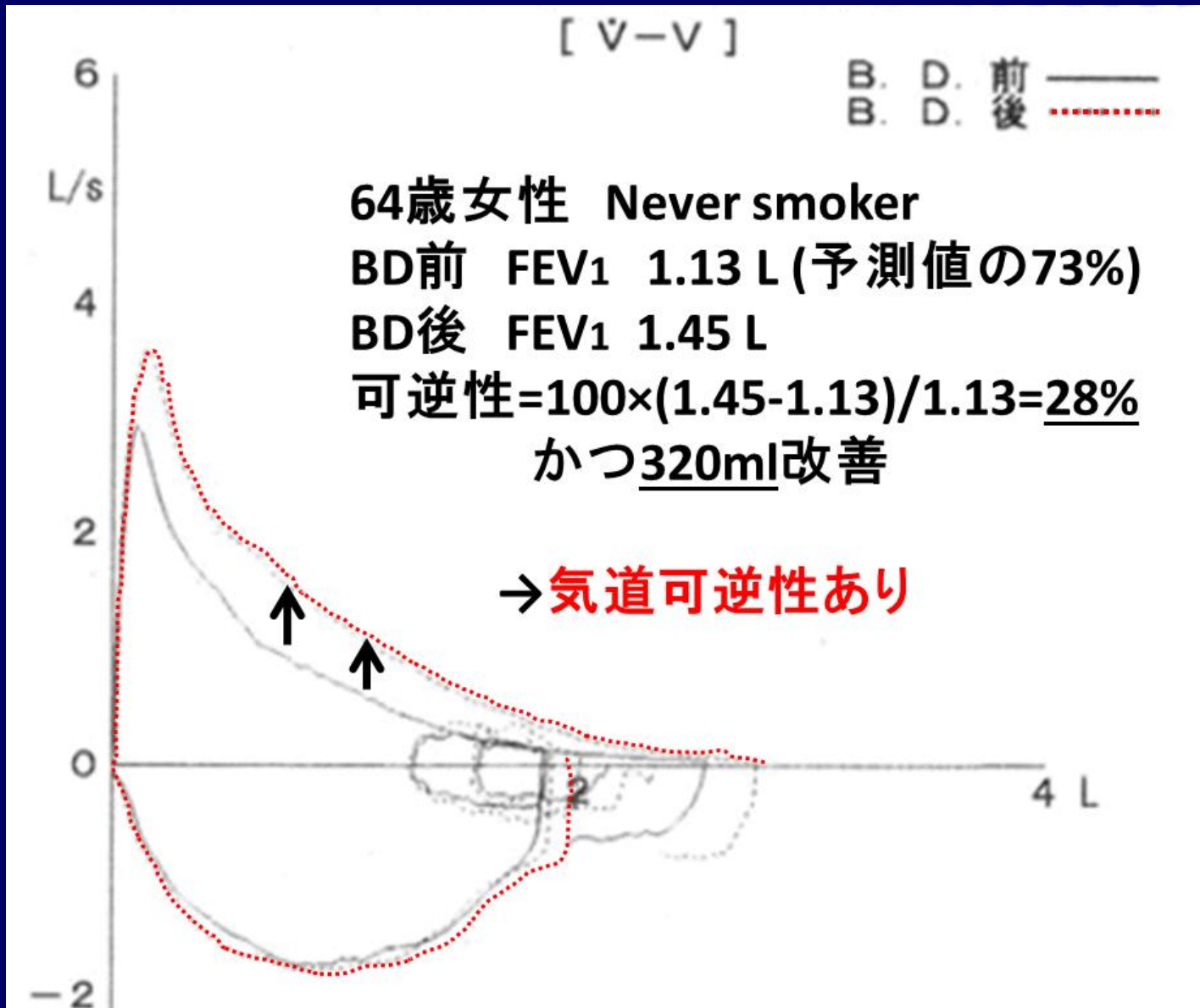
気管支拡張薬吸入によるFEV₁の改善量を評価。

FEV1が12%以上かつ200mL以上増加すれば可逆性あり。

(4) 気道過敏性検査

気管支収縮薬吸入による気道の収縮反応を評価する。

気道可逆性検査



喘息の診断と管理のための生理学的検査

(1) スパイロメトリー

喘息の気流制限を測定する基本的検査.

FEV₁, FEV1%が低下し, フロー
ボリューム曲線が下に凸になる.

(2) ピークフロー検査

ピークフローメーターで測定, 自己管理に有用.

(3) 気道可逆性検査

気管支拡張薬吸入によるFEV₁の改善量を評価.

FEV1が12%以上かつ200mL以上増加すれば可逆性あり.

(4) 気道過敏性検査

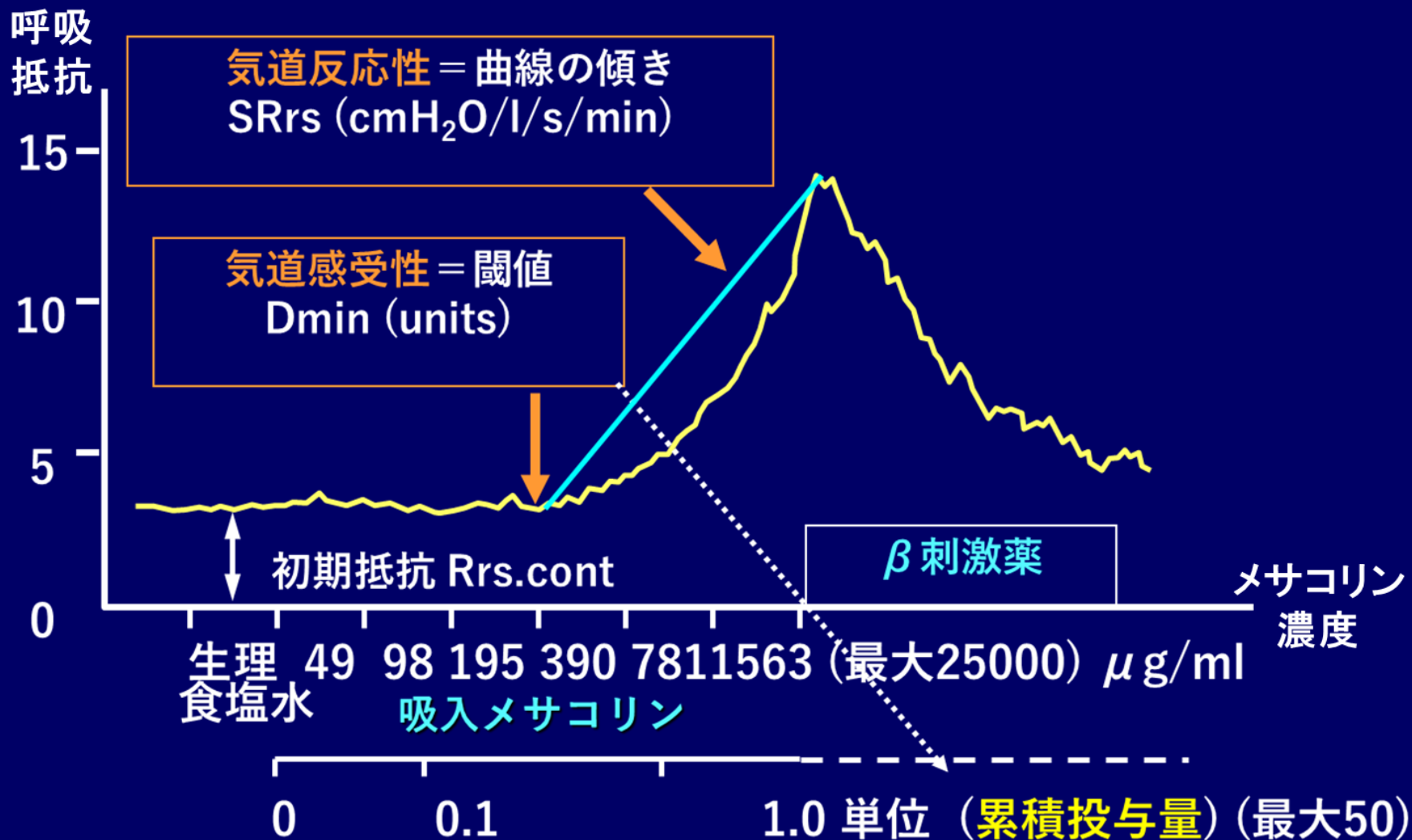
気管支収縮薬吸入による気道の収縮反応を評価する.

気道過敏性検査

- 気道収縮物質(メサコリン)吸入で誘発される収縮の程度を評価する. 喘息の診断に有用.
- 負荷試験であり, 必ず医師が行う. アストグラフ法



アストグラフ法



講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

喘息診断の目安

- ① 発作性の呼吸困難, 喘鳴, 胸苦しさ, 咳(夜間、早朝に出現しやすい)の反復
安静時にも認める場合が多く、寛解時には軽快～消失

気流制限 (FEV₁, ピークフロー↓) の有無

あり

- ② 変動性・可逆性の気流制限

β_2 刺激薬吸入でFEV₁ が12% (200ml) 増加
PEF日内変動 (>20%) : 気道可逆性+

なし

- ③ 気道過敏性の亢進

4 気道炎症の存在: 喀痰/末梢血好酸球 ↑, 呼気中NO濃度 ↑

- ⑥ 他疾患の除外: 心不全, 気管支結核

・ 1, 2, 3, 6

・ 4が好酸球性炎症

・ 5をみたす

→ 喘息に重要

→ 診断的価値が高い

→ 診断を支持

丁寧な問診が重要

- 問診**
- － 病歴 症状出現の誘因や時間帯, 季節性, 初発時期
 - － 既往歴 小児喘息の有無, アレルギー性鼻炎の有無
 - － 家族歴 喘息・アレルギー疾患の有無
 - － 生活歴 喫煙歴・職歴(粉塵や有機溶媒曝露歴), ペット飼育
 - － 食物・薬剤アレルギー歴, 解熱鎮痛剤使用歴

症状 - 発作性・反復性. 夜間早朝に多い. 寛解時は軽快～消失.

- 1) 咳嗽・喘鳴・呼吸困難 : 喘息 vs COPD, 心不全, 肺塞栓
- 2) 遷延性・慢性咳嗽のみ : 咳喘息 vs 非喘息性咳嗽
- 3) 胸痛・過換気 : 上記に併発

喘息の鑑別疾患

- 1) 上気道疾患: 喉頭炎, 喉頭蓋炎, 声帯機能不全
- 2) 中枢気道疾患: 気管内腫瘍, 気道異物
気管軟化症, 気管支結核
サルコイドーシス
再発性多発軟骨炎
- 3) 気管支～肺胞領域の疾患:
COPD, びまん性汎細気管支炎
- 4) 循環器疾患: うっ血性心不全, 肺血栓塞栓症
- 5) 薬剤: ACE阻害薬などによる咳
- 6) その他: 自然気胸, 過換気症候群
心因性咳嗽

喘息とCOPD:なぜ鑑別が重要か?



第一選択薬が異なるから.

喘息:吸入ステロイド薬

COPD:長時間作用性気管支拡張薬
(抗コリン薬, β_2 刺激薬)

喘息とCOPDの鑑別のポイント

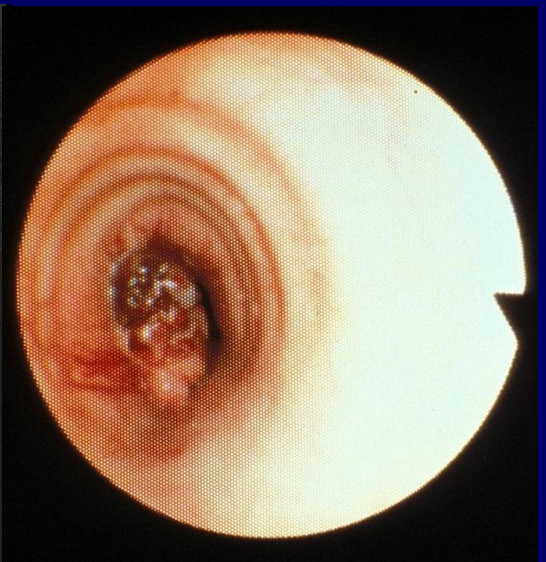
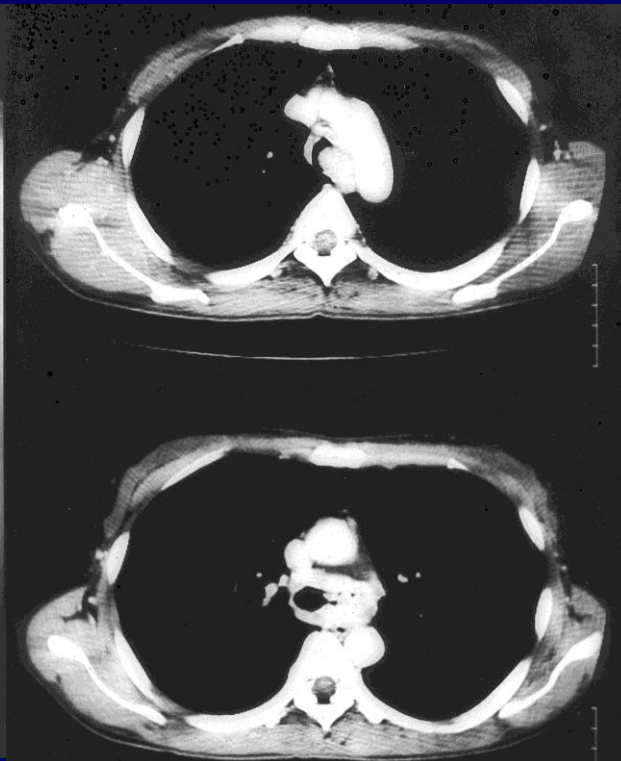
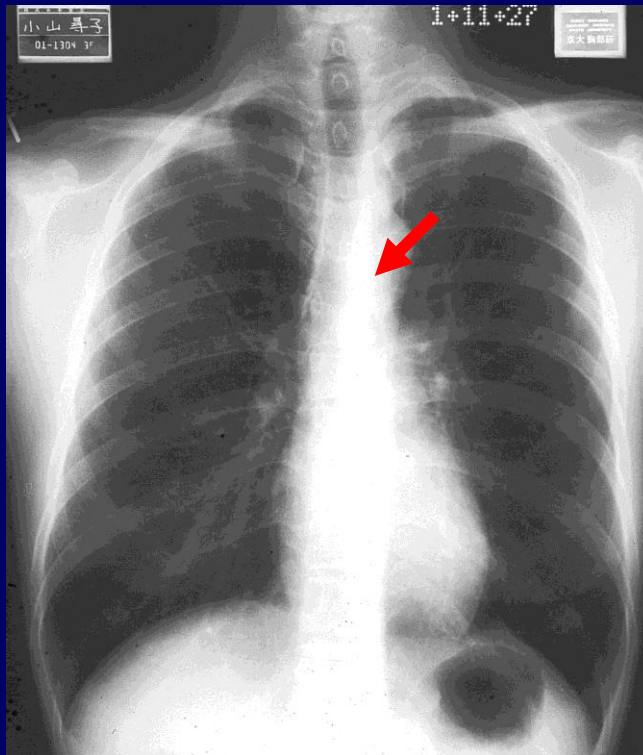
	喘息	COPD
年齢	全年齢層	中高年
喫煙歴	ときにあり	ほとんどあり
アトピー素因	しばしばあり	ときにあり
症状	喘鳴, 呼吸困難, 咳, 痰 発作性・変動性, 夜間有意 しばしば季節性	呼吸困難 > 咳, 痰, 喘鳴 固定性, 労作時有意 夜間はまれ
気流閉塞	種々の程度, 変動性	1秒率 < 70%, 固定制
気道可逆性	通常あり	ときにあり
肺拡散能	正常	しばしば低下
末梢血好酸球増多	しばしばあり	通常なし
呼気中NO濃度	しばしば上昇	ときに上昇
CT所見	気管支壁肥厚あり	気管支壁肥厚あり 気腫性変化あり

喘息と鑑別を要した症例

38歳女性

主訴：咳, 呼吸困難, 喘鳴

病歴：近医で喘息として数か月治療されるも改善なし.



腺様嚢胞癌

講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

喘息の管理目標

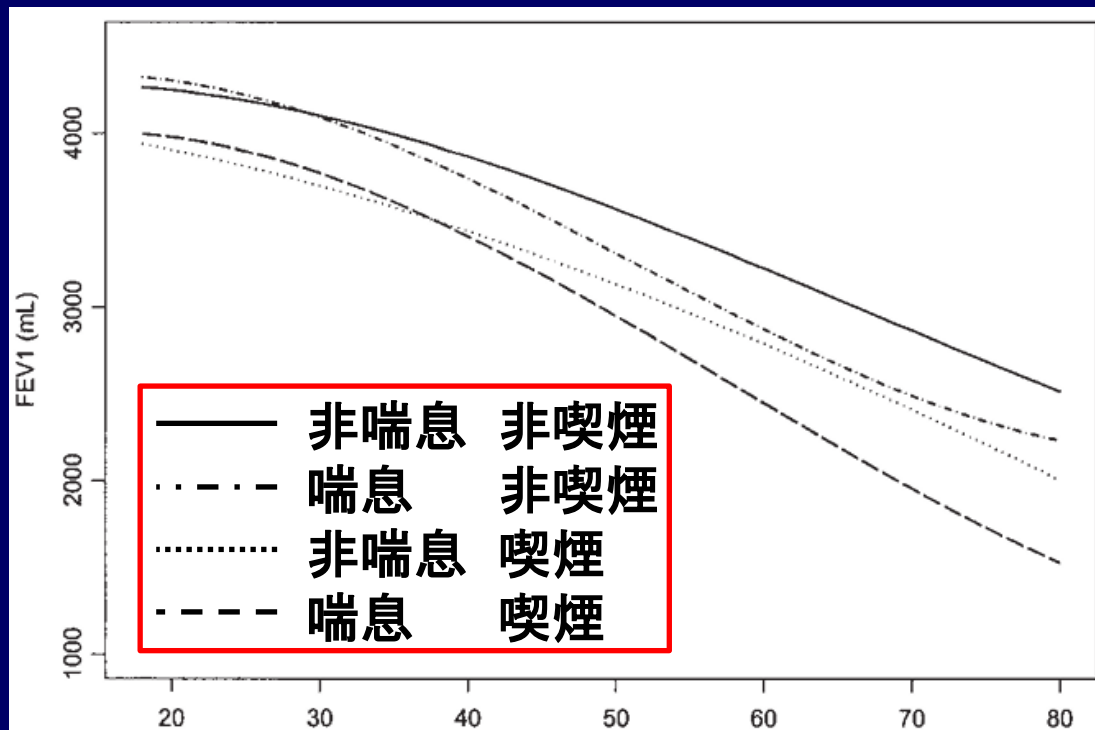
I. 症状のコントロール
(増悪や喘息症状がない状態を保つ)

- ①気道炎症を制御する
- ②呼吸機能を良好に保つ
(PEF $\geq$ 予測値の80%, 日内変動 $<10\%$)

II. 将来のリスク回避

- ①喘息死を回避する
- ②急性増悪を予防する
- ③呼吸機能の経年低下を抑制する
- ④治療薬の副作用発現を回避する
- ⑤健康寿命を良好に保つ

呼吸機能の経年低下



喘息患者さんや喫煙者では非喘息患者さんや非喫煙者に比して呼吸機能の経年低下が大きい。

Group Smoking	Females [†]		Males [‡]	
	No Asthma (ml/yr)	Asthma (ml/yr)	No Asthma (ml/yr)	Asthma (ml/yr)
Never	-24.51	-28.35	-36.02	-39.71
Ex-smokers	-27.84	-31.62	-39.83	-43.52
Current, light	-27.57	-31.35	-44.44	-48.13
Current, heavy	-31.91	-35.69	-49.99	-53.68

James AL et al
AJRCCM 2005

喘息の治療

➤ 原因療法

増悪因子の回避（アレルゲン, 喫煙, 大気汚染, 呼吸器感染症など）
アレルゲン免疫療法

➤ 薬物療法

吸入ステロイド薬 ICS (inhaled corticosteroid)

長時間作用性 β_2 刺激薬 LABA (long-acting β_2 agonist)

長時間作用性抗コリン薬 LAMA (long-acting muscarinic antagonist)

ロイコトリエン受容体拮抗薬 LTRA (leukotriene receptor antagonist)

テオフィリン徐放製剤

生物学的製剤

喘息増悪の危険因子

個体要因

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) 過去の病歴 | 気管挿管歴、ICU 治療歴
過去 1 年に 1 回以上の重篤な増悪 |
| (2) 現在のコントロール状態 | 1 秒量低下 (%FEV ₁ 80%未満)
短時間作用性 β_2 刺激薬 (SABA) の過剰使用
喘息症状の残存
咳感受性亢進
好酸球増多 (血中・喀痰中)
呼気中一酸化窒素濃度 (FeNO) の高値 |
| (3) 治療薬の不適切な使用
アドヒアランス不良 | 吸入ステロイド薬 (ICS) の不使用
吸入手技不良 |
| (4) 併存症 | 鼻炎・副鼻腔炎
食物アレルギー
肥満
月経、妊娠
精神的問題・社会経済的問題
閉塞性睡眠時無呼吸
胃食道逆流症
COPD |
| (5) 運動ならびに過換気 | |

環境要因

- (1) 喫煙
- (2) アレルゲン曝露
- (3) 気象
- (4) 大気汚染 (屋外、屋内)
- (5) 薬物 (NSAIDs、 β 遮断薬)
- (6) アルコール
- (7) ビタミン D 低下
- (8) 呼吸器感染症

薬物治療を考慮する前に 増悪因子を明らかにし回避する

アレルギー性 (アレルゲン)



非アレルギー性



病歴が重要. 抗原感作は特異的IgE検査, 皮膚テストで確認

抗喘息薬の分類

➤ 長期管理薬

長期管理のために継続的に使用しコントロール良好を目指す薬剤

(吸入・経口ステロイド薬, 長時間作用性 β_2 刺激薬 (吸入・貼付), 長時間作用性吸入抗コリン薬, ロイコトリエン受容体拮抗薬など)

➤ 増悪治療薬

喘息増悪治療のために短期的に使用する薬剤

(短時間作用性吸入 β_2 刺激薬, 経口・静注ステロイド薬, 短時間作用性吸入抗コリン薬など)

抗喘息薬の分類

◎: 中心的薬剤

○: 次に選択する薬剤

抗炎症薬 ←作用機序による分類→ 気管支拡張薬

長期管理薬
(コントローラー)

↑
用途による分類
↓

増悪治療薬
(レリーバー)

◎吸入ステロイド薬 [ICS]

◎ ICS/LABA配合剤

○ ロイコトリエン受容体拮抗薬 [LTRA] (経口)

○ テオフィリン徐放製剤 (経口)

その他の抗アレルギー薬
(経口、吸入)

生物学的製剤 ○ICS/LABA/LAMA配合剤

ステロイド薬 (経口)

◎ステロイド薬
(経口・静注)

◎Budesonide/Formoterol吸入

◎長時間作用性 β_2 刺激薬
[LABA] (吸入・貼付)

○長時間作用性吸入抗コリン薬 [LAMA]

◎短時間作用性吸入 β_2 刺激薬 [SABA]

○短時間作用性吸入抗コリン薬 [SAMA]
静注テオフィリン
アドレナリン皮下注

喘息コントロール状態の評価

	コントロール良好 (すべての項目が該当)	コントロール不十分 (いずれかの項目が該当)	コントロール不良
喘息症状 (日中および夜間)	なし	週1回	コントロール不十分の項目が3つ以上当てはまる
増悪治療薬の使用	なし	週1回以上	
運動を含む活動制限	なし	あり	
呼吸機能 (FEV ₁ およびPEF)	予測値あるいは自己最良値の80%以上	予測値あるいは自己最良値の80%未満	
PEFの日(週)内変動	20%未満* ¹	20%以上	月に1回以上* ²
増悪(予定外受診, 救急受診, 入院)	なし	年に1回以上	

*¹: 1日2回測定による日内変動の正常上限は8%である。

*²: 増悪が月に1回以上あれば他の項目が該当しなくてもコントロール不良と評価する。

コントロール良好を目指して長期管理を行う

喘息予防・管理ガイドライン2024

未治療患者の症状と目安となる治療ステップ

	治療ステップ1	治療ステップ2	治療ステップ3	治療ステップ4
対象症状	(軽症間欠型相当) ・症状が週1回未満 ・症状は軽度で短い ・夜間症状は月2回未満 ・日常生活は可能	(軽症持続型相当) ・症状が週1回以上, しかし毎日ではない. ・症状が月1回以上, 日常生活や睡眠が妨げられる ・夜間症状は月2回以上 - 日常生活は可能だが一部制限される	(中等症持続型相当) ・症状が毎日ある ・SABAがほぼ毎日必要 ・週1回以上, 日常生活や睡眠が妨げられる ・夜間症状が週1回以上 ・日常生活は可能だが多くが制限される	・増悪症状が毎日ある ・夜間症状がしばしばで睡眠が妨げられる ・日常生活が困難である

SABA: 短時間作用性吸入 β_2 刺激薬

喘息治療ステップ

		治療ステップ 1	治療ステップ 2	治療ステップ 3	治療ステップ 4
長期管理薬	基本治療	ICS（低用量）	ICS（低～中用量）	ICS（中～高用量）	ICS（高用量）
		上記が使用できない場合、以下のいずれかを用いる	上記で不十分な場合に以下のいずれか1剤を併用	上記に下記のいずれか1剤、あるいは複数を併用	上記に下記の複数を併用
	追加治療 ^{*1}	LTRA テオフィリン徐放製剤 ※症状が稀なら必要なし	LABA（配合剤使用可 ^{*5} ） LAMA LTRA テオフィリン徐放製剤	LABA（配合剤使用可 ^{*6} ） LAMA（配合剤使用可 ^{*7} ） LTRA テオフィリン徐放製剤 抗 IL-4R α 鎖抗体 ^{*8,9} 抗 TSLP 抗体 ^{*8,9}	LABA（配合剤使用可） LAMA（配合剤使用可 ^{*7} ） LTRA テオフィリン徐放製剤 抗 IgE 抗体 ^{*3,8} 抗 IL-5 抗体 ^{*8} 抗 IL-5R α 鎖抗体 ^{*8} 抗 IL-4R α 鎖抗体 ^{*8} 抗 TSLP 抗体 ^{*8} 経口ステロイド薬 ^{*4,8}
		アレルギー免疫療法 ^{*2}			
増悪治療 ^{*5}		SABA	SABA ^{*6}	SABA ^{*6}	SABA

すでに長期管理薬が使用されている場合

	コントロール良好 (すべての項目が該当)	コントロール不十分 (いずれかの項目が該当)	コントロール不良
喘息症状 (日中および夜間)	なし	週1回	コントロール不十分の項目が3つ以上当てはまる
増悪治療薬の使用	なし	週1回以上	
運動を含む活動制限	なし	あり	
呼吸機能 (FEV ₁ およびPEF)	予測値あるいは自己最良値の80%以上	予測値あるいは自己最良値の80%未満	
PEFの日(週)内変動	20%未満*1	20%以上	月に1回以上*2
増悪(予定外受診, 救急受診, 入院)	なし	年に1回以上	

➤ コントロール良好が3-6ヶ月持続すれば, 治療のステップダウン

➤ コントロール良好でない場合, 症状が

毎週でない場合, 同一治療ステップでの治療強化

毎週の場合, 治療ステップの1段階ステップアップ

毎日の場合, 治療ステップの2段階ステップアップ

副腎皮質ステロイド

(喘息治療における最も効果的な抗炎症薬)

➤吸入ステロイド薬

喘息の長期管理薬の第一選択薬

他剤形に比して副作用が少ない

症状軽減, QOLや呼吸機能の改善, 気道過敏性の改善,
気道炎症の制御, 増悪の改善など

➤全身ステロイド薬(経口, 静注, 筋注)

増悪時の短期投与が原則, 一部の重症例では継続投与

増悪時の頻回使用や定期使用は副作用や死亡率を増加

筋注は副作用の点から使用を控える

吸入ステロイド薬一覧

(単剤のみ)

剤 型	エアロゾル (p-MDI)		ドライパウダー (DPI)			
一般名	ベクロメタゾン	シクレソニド	フルチカゾン フランカルボン酸	フルチカゾン プロピオン酸	ブデソニド	モメタゾン
商品名	キュバール	オルベスコ	アニュイティ	フルタイド ディスカス	パルミコート	アズマネックス
						
適 応	成人/小児	成人/小児	成人	成人/小児	成人/小児	成人
最大量	800 μ g	800 μ g	200 μ g	800 μ g	1600 μ g	800 μ g
吸入器具	＋スプレー	＋スプレー	エリプタ	ディスカス	タービューヘイラー	ツイストヘラー
						
フロンガス	HFA	HFA	—	—	—	—
添加剤	無水エタノール	無水エタノール	乳糖	乳糖	乳糖	乳糖
臭い・味	アルコール臭	アルコール臭	甘味	甘味	—	甘味

吸入剤型の特徴

	長所	短所
エアロゾル 加圧噴霧式 (pMDI) 	上気道への薬剤沈着が 少ない 能動的吸気不要(意識障 害下, 高齢者, 神経筋疾 患で使用可能)	吸気と噴霧の同調が必要 スプレーが必要な場合あり 航空機機内への持ち込み制限が 必要な場合あり 
ドライパウダー (DPI) 	吸気と噴霧の同調が不要 スプレー不要 残量の確認が容易	能動的吸気が必要 十分な吸入流量が必要 上気道への薬剤沈着が多い (局所副作用: 嗄声, 口腔カンジダ)

気管支拡張薬

製剤	使用目的	副作用
β_2-受容体刺激薬 短時間型吸入 長時間型吸入 長時間型貼付 長時間型内服	増悪治療 長期管理	振戦, 動悸, 頻脈, 筋痙攣 血清カリウム値低下
抗コリン薬 短時間型 長時間型	増悪治療 長期管理	口渇, 眼圧上昇, 排尿障害
テオフィリン徐放製剤 内服 注射	長期管理(徐放性製剤) 増悪治療(点滴投与)	悪心・嘔吐, 動悸・頻脈, 痙攣 有効血中濃度域が狭く, 併用薬に影響され, 血中濃度モニタリングが重要

抗アレルギー薬

1. ロイコトリエン受容体拮抗薬

気管支拡張作用と抗炎症作用を有する。

アレルギー性鼻炎合併例, 運動誘発喘息, NSAIDs過敏喘息で特に有用。

プラニルカスト水和物, モンテルカストナトリウム。

2. メディエーター遊離抑制薬

グロモクリク酸ナトリウムなど。

3. ヒスタミンH₁受容体拮抗薬

4. トロンボキサン阻害薬

5. Th2サイトカイン阻害薬



生物学的製剤



	抗IgE抗体	抗IL-5抗体	抗IL-5受容体α鎖抗体	抗IL-4受容体α鎖抗体	抗TSLP抗体
一般名	オマリズマブ	メポリズマブ	ベンラリズマブ	デュピルマブ	テゼペルマブ
適応年齢	6歳以上	6歳以上	6歳以上	12歳以上	12歳以上
基本的な投与対象	アトピー型重症喘息	重症喘息で血中好酸球増多	重症喘息で血中好酸球増多	重症喘息で血中好酸球増多または呼気NO高値	重症喘息
併存疾患への保険適用	特発性の慢性蕁麻疹, 季節性アレルギー性鼻炎	EGPA, 鼻茸を伴う慢性鼻副鼻腔炎	EGPA	アトピー性皮膚炎, 鼻茸を伴う慢性鼻副鼻腔炎, 結節性痒疹, 特発性の慢性蕁麻疹, COPD	なし
自己注射	可	可	不可	可	可

急性増悪への対応

治療目標

- 重篤な低酸素血症を補正
- 気流閉塞を速やかに解除し, 再発を防ぐ

治療の原則

自宅で治療開始(短時間作用性 β_2 刺激薬吸入, ステロイド内服)

症状, ピークフロー値などを目安に救急受診するタイミングを予め指示

- 酸素投与: $\text{SpO}_2 \geq 95\%$ を目標
- 短時間作用性 β_2 刺激薬(反復吸入): 気流閉塞改善に最も効果的
- 全身性ステロイド薬: 気流閉塞の改善を早め, 再発頻度を低くする
- 抗コリン薬: 吸入 β_2 刺激薬への追加で相加的気管支拡張効果
- 静注テオフィリン: 他剤でコントロール不十分な場合に考慮
- 0.1%アドレナリン皮下注: 気管支平滑筋弛緩と気道粘膜浮腫除去

喘息増悪の強度と治療ステップ

増悪強度	呼吸困難	動作	SpO2	PaO2	PaCO2	増悪治療ステップ
喘鳴/ 胸苦しい	急ぐと苦しい 動くと苦しい	ほぼ普通	96%以上	正常	45Torr未 満	増悪治療 ステップ1
軽度	苦しいが横 になれる	やや困難				
中等度	苦しくて横に なれない	かなり困難, かろうじて 歩ける	91～95%	60Torr超	45Torr以 上	増悪治療 ステップ2
高度	苦しくて 動けない	歩行不能, 会話困難	90%以下	60Torr以 下	45Torr以 上	増悪治療 ステップ3
重篤	呼吸減弱 チアノーゼ 呼吸停止	会話不能, 体動不能, 錯乱, 意識 障害, 失禁	90%以下	60Torr以 下	45Torr以 上	増悪治療 ステップ4

喘息の増悪治療ステップ

	治療	対応の目安
増悪治療ステップ1	SABA吸入 ブデソニド/ホルモテロール吸入薬追加	医師の指導下で自宅治療可
増悪治療ステップ2	SABAネブライザー吸入反復 ステロイド薬全身投与 酸素吸入 SAMA吸入併用可 (アミノフィリン点滴静注併用可) (0.1%アドレナリン皮下注使用可)	救急外来 ・2-4時間で反応不十分 ・1-2時間で反応なし →入院治療 入院治療 ・治療ステップ3を施行
増悪治療ステップ3	SABAネブライザー吸入反復 酸素吸入 ステロイド薬全身投与 SAMA吸入併用可 (アミノフィリン点滴静注併用可) (0.1%アドレナリン皮下注使用可)	救急外来 1時間以内に反応なければ 入院治療 悪化すれば重篤症状の治療へ
増悪治療ステップ4	上記治療継続 症状, 呼吸機能悪化で挿管	直ちに入院, ICU管理

SABA: 短時間作用性吸入 β_2 刺激薬, SAMA: 短時間作用性抗コリン薬

短時間作用性 β_2 刺激薬

(増悪治療の第1選択薬)

p-MDI (サルタノール/メプチン1-2吸入) + スペーサー

20分毎に3回吸入 その後は必要に応じ1-4時間毎



ネブライザー(メプチン/ベネトリン0.3-0.5 ml + 生食1.5-5 ml)

20分毎に3回吸入 その後は必要に応じ1-4時間毎

上記の効果は同等

p-MDI

簡便, 安価, 噴霧との同調や努力呼吸が必要
年齢, 興奮状態, 重症度によっては困難

ネブライザー

安静換気で可, 超音波ネブライザーでは過加湿になり,
喀痰が増加するため使い始めは注意

全身性ステロイド薬

- 経口と静注で効果は同等とされる.
- 効果発現までに4時間程度を要する.
- NSAIDs過敏喘息の可能性を否定できない場合, リン酸エステル製剤(ベタメタゾン, デキサメタゾン)を用いる. コハク酸エステル製剤(水溶性)プレドニゾン, メチルプレドニゾン, ヒドロコルチゾン)は避ける.
- 急速静注と筋注は禁忌.

講義内容

喘息

定義, 概念

疫学(有病率, 喘息死)

病態生理

症状, 身体所見, 検査所見

診断の目安

管理・治療

特殊な例

N-ERD (NSAIDs過敏喘息, アスピリン喘息)

概要

- COX-1阻害作用をもつNSAIDsで誘発される後天的過敏体質.
- 成人喘息の5～10%, 20～40歳代, 女性に多い.
- NSAIDs服用後1時間以内に喘息症状・鼻閉・鼻汁・流涙が生じる.
- 鼻茸合併好酸球性鼻副鼻腔炎を高率に合併する(嗅覚障害).
- 通常のアレルギー検査では診断できず, 問診・負荷試験で診断.

対応

- NSAIDs回避(湿布などの外用薬も避ける).
- アセトアミノフェン300mg以下, 選択的COX-2阻害薬は安全.
- リン酸エステル型ステロイド製剤は安全. 緩徐に投与する.

運動誘発喘息



概要

- 運動終了の数分後に喘息急性増悪や気管支収縮が生じる.
- 気道内の温度の急激な変化および気道の水分喪失に伴う浸透圧上昇により, 炎症性メディエーターが遊離され, 気道収縮が引き起こされる.
- 問診(運動後の咳嗽・呼吸困難感・喘鳴など)で診断する.

対応・予防

- 予防薬として, 短時間作用性 β 2刺激薬, クロモグリク酸ナトリウム, ロイコトリエン受容体拮抗薬などを用いる.
- ICSなどの長期管理薬を十分に投与する.
- 運動前のウォーミングアップは気道収縮を抑制する.

喘息と妊娠



概要

- 妊娠・出産年齢女性における喘息有病率は5.6%.
- 喘息患者の約1/4(23%)が妊娠中に増悪する.
- 妊婦の喘息増悪は胎児に低酸素血症をもたらしやすい.
- 喘息患者では正常妊婦に比して流早産や低出生体重児や先天異常の頻度が高い報告があり, 十分な喘息コントロールが重要.

治療

- 妊娠中であっても, 喘息治療の継続は有益性が高い.
- 吸入ステロイド薬が第一選択薬, これでコントロールが得られなければ, 長時間作用性 β 2刺激薬や長時間作用性抗コリン薬を追加する.
- テオフィリン徐放製剤やロイコトリエン受容体拮抗薬の追加も可.